

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: Біполярні та польові транзистори.

Мета: Дослідити принцип дії та основні властивості біполярних (БТ) та польових транзисторів (ПТ); дослідити основні динамічні характеристики БТ, які включено за схемою зі спільним емітером (СЕ); ознайомитися з основними параметрами цих пристроїв та областю їх застосування.

1. Короткі теоретичні відомості

1.1. Біполярні транзистори

1.1.1. Загальна характеристика БТ

Транзистори поділяються на біполярні та польові.

Біполярний транзистор – це напівпровідниковий пристрій, який має два р-п-переходи і три виводи. У перші роки після їх винаходу транзистори називали напівпровідниковими тріодами.

В роботі транзистора використовуються носії заряду обох полярностей – електрони та дірки, тому вони називаються біполярними.

Транзистори призначені для підсилення та перетворення електричних сигналів.

За матеріалом, що використовується, транзистори поділяються на:

- германієві;
- кремнієві.

За технологією виготовлення БТ поділяються на:

- сплавні;
- вирощувані;
- дифузійні;
- епітаксialьні;
- планарні.

У позначенні біполярних транзисторів використовуються літери та цифри [1].

Біполярний транзистор є структурою р-п-р, або п-р-п-типу, яку отримано в одному монокристалі напівпровідника (рис. 1).

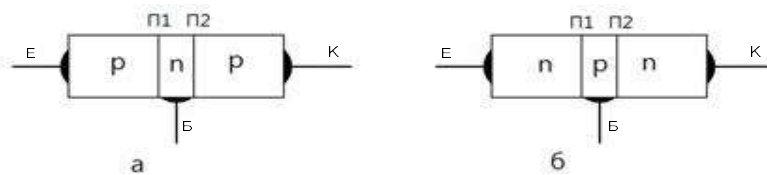


Рис. 1. Структура біполярного транзистора

Внутрішня область, що розділяє р-п-переходи, називається базою (Б). Зовнішній шар, призначений для інжектування носіїв у базу, називається емітером (Е), а р-п-перехід П1, що примикає до емітера, – емітерним. Інший зовнішній шар, екстракуючий (той, що витягує) носії із бази, називається колектором (К), а р-п-перехід П2 – колекторним.

Для виготовлення біполярних транзисторів в основному використовують кремній та германій, оброблені за відповідною технологією: сплавною; дифузійною; вирощеною, епітаксialною; планарною і т. ін. Перші транзистори були точковими, але вони працювали нестійко. Останнім часом виготовляються і застосовуються площинні транзистори.

Умовні графічні позначення БТ на схемах електричних принципів показані на рис. 2.



Рис. 2. Позначення БТ на електричних схемах: а – р-п-р-типу; б – п-р-п-типу

Конструкції транзисторів описано в [1]. Їх основними особливостями є те, що база створюється дуже вузькою (декілька мікрометрів); емітер містить значно більшу концентрацію домішки, ніж база; площа колекторного переходу більша, ніж емітерного.

1.1.2. Принцип роботи біполярного транзистора

БТ може працювати у декількох режимах: той, що підсилює, імпульсному, ключовому і т. ін. В режимі роботи БТ, що підсилює, його емітерний перехід зміщують у прямому, а колекторний – у зворотному напрямках (рис. 3, а).

На наведеному нижче рисунку, як приклад, розглядається робота р-п-р-транзистора.

За відсутності зовнішніх напруг ($U_{EB} = U_{KB} = 0$) електричні поля р-п-переходів створюються лише об'ємними зарядами іонів домішок і потенційні бар'єри обох переходів ($\varphi_{K0E} = \varphi_{K0K} = \varphi_{K0}$) підтримують рівновагу у транзисторі (рис. 3, б).

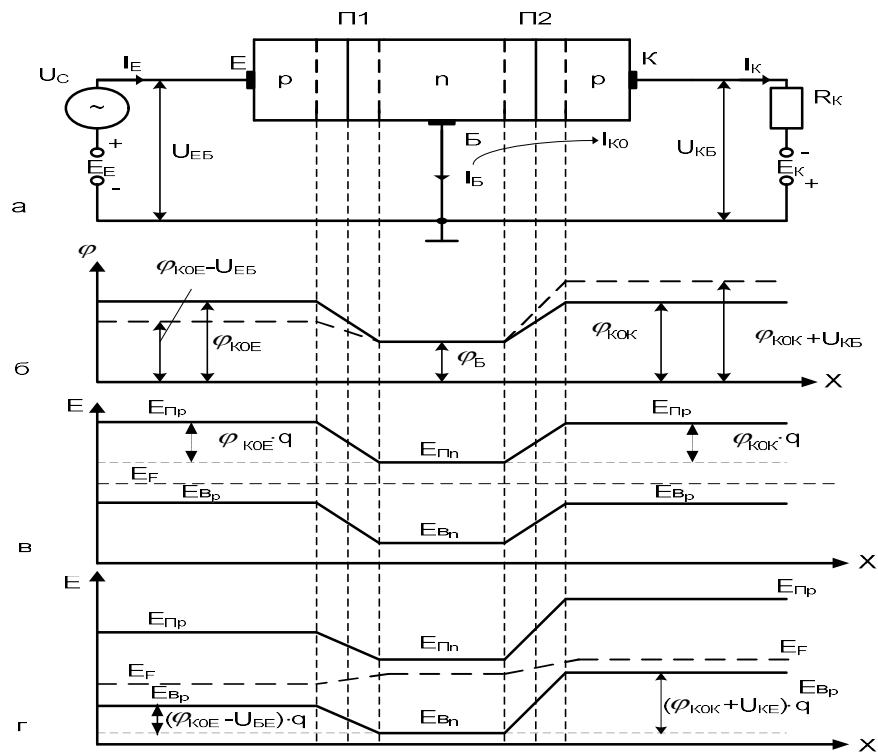


Рис. 3. Біполярний транзистор:
а – схема включення;
б – розподілення потенціалу у структурі;
в, г – розташування енергетичних зон

Сумарні струми через р-п-переходи дорівнюють нулю. При цьому у бездрейфових транзисторах (найбільш поширених) концентрація домішки у базі рівномірна за всією товщиною і електричне поле у базі відсутнє. Потенціал бази постійний за всією товщиною ($\phi_B = const$, рис. 3, б).

Нарис. 3, в показане розташування енергетичних зон у транзисторі за відсутності зовнішньої напруги. За наявності напруги U_{EB} і U_{KB} , що визначаються зовнішніми джерелами E_E і E_K відбувається перерозподіл електричних потенціалів переходів і зміна розташування енергетичних зон. Напругу U_{EB} прикладено до емітерного переходу у прямому напрямі, а U_{KB} до колекторного переходу – у зворотному. Опір емітерного переходу малий і для отримання нормального струму у цьому переході достатньо напруги U_{EB} у десяті долі вольта.

Опір колекторного переходу великий, і напруга U_{KB} складає одиниці – десятки вольт. У емітерному переході виникає явище *інжекції*.

Оскільки концентрація дірок у емітері значно перевищує концентрацію електронів у базі ($p_E \gg n_B$), потік дірок із емітера у базу значно перевершує потік електронів у зворотному напрямі.

У загальному випадку через емітерний перехід протікає струм

$I_E = I_{Ep} + I_{En}$, де I_{Ep} , I_{En} відповідно діркова і електронна складові.

Чим менше I_{En} , тим ефективніше робота транзистора. Тому введений коефіцієнт γ , що оцінює ефективність емітера:

$$\gamma = \frac{I_{Ep}}{I_E} = \frac{I_{Ep}}{I_{Ep} + I_{En}} = \frac{1}{1 + \frac{I_{En}}{I_{Ep}}} \approx 0.999. \quad (1)$$

В ідеальному транзисторі $I_{En} = 0$, $\gamma = 1$. Інжектвані дірки проникають у глиб бази. Залежно від механізму проходження носіїв заряду через область бази розрізняють бездрейфові і дрейфові транзистори [1]. Не зважаючи на цю відмінність, дірки, потрапивши у базу, для якої вони є неосновними носіями, починають *рекомбінувати* із електронами бази. Цей процес викликає додаткове прибуття електронів від зовнішнього джерела у базову область, тобто з'являється базовий струм I_B .

Процес рекомбінації відбувається не миттєво і пов'язаний із часом життя неосновних носіїв (час, протягом якого концентрація неосновних носіїв зменшується в e раз). Товщина бази дуже мала (одиниці мікрон). Тому середній час пробігу неосновних носіїв заряду через базу значно менше часу їх життя, тобто велика частка дірок доходить до колекторного переходу. Для оцінки описаного процесу введений коефіцієнт перенесення носіїв у базі (у нашому випадку дірок):

$\beta_p = \frac{I_{Bp}}{I_{Ep}}$, де I_{Bp} – діркова складова струму бази, яка визначається кількістю дірок, що дійшли до колекторного переходу ($I_{Bp} < I_{Ep}$, $\beta_p < 1$).

У колекторному переході, включеному у зворотному напрямі, відбувається явище *екстракції*. Площа цього переходу значно більше площі емітерного, тому майже всі дірки виводяться в область колектора. З'являється струм колектора I_K . У загальному випадку струм колектора складається із двох складових $I_K = I_{Kp} + I_{K0}$, де I_{Kp} – струм, що протікає у ланцюзі колектора за рахунок описаних раніше процесів; I_{K0} – *зворотний струм насичення* зворотно включеного колекторного переходу.

Одним із основних параметрів транзистора є коефіцієнт передачі струму емітера: $\alpha = \frac{I_K}{I_E}$.

Оскільки I_{K0} дуже малий, часто записують:

$$\alpha = \frac{I_{Kp}}{I_E} \quad (\alpha = (0,95 \dots 0,99); \quad I_B = (0,05 \dots 0,01) \cdot I_E; \quad I_K = (0,95 \dots 0,99) \cdot I_E. \quad (2)$$

Окрім описаних процесів у транзисторі може відбуватися також процес розмноження дірок у колекторному переході за рахунок явища ударної іонізації

(враховується коефіцієнтом M і процес рекомбінації дірок із електронами у колекторному переході (враховується коефіцієнтом β_{PK} [1]).

Повний струм колектора $I_K = \alpha \cdot I_E + I_{K0}$. Оскільки $I_{K0} \approx 0$, часто вважають, що $I_K = \alpha \cdot I_E$. Струм бази $I_B = I_E - I_K = I_E(1 - \alpha) - I_{K0}$. При $I_E = 0$, $I_B = -I_{K0}$.

Таким чином, у транзисторі, включеному як показано на рис. 3, через емітерний перехід протікає вхідний струм I_E , який керує, а через колекторний перехід – вихідний струм I_K , яким керують. Іншими словами, транзистор – прилад, у якого вхідний струм керує вихідним.

Оскільки емітерний р-п-перехід включений у прямому напрямі, а колекторний – у зворотному, вхідна напруга впливає на колекторний струм значно сильніше, ніж вихідна. На цій властивості і заснована підсилююча дія транзистора. Якщо напругу, а отже, і струм у ланцюзі емітера змінювати у часі за законом джерела змінного сигналу U_C (рис. 3, а), то за цим же законом змінюватиметься струм I_K , а отже і напруга на опорі навантаження R_K . За відсутності підсилення за струмом ($I_K < I_E$ на величину струму бази) розглянута схема підсилює напругу (вхідний опір малий, вихідний великий, а струми $I_K \approx I_E$, оскільки $I_B \approx 0$).

Зв'язок між змінними складовими струмів і напруг виражається співвідношеннями:

$$U_{BX} = I_E R_{BX}; U_{BIX} = I_K R_K = \alpha I_E R_E, \quad (3)$$

де R_{BX} – вхідний опір змінному струму – складає десятки Ом; R_K – опір навантаження транзистора – складає тисячі Ом; $R_K \gg R_{BX}$, тому $U_{BIX} \gg U_{BX}$.

Транзистор – *активний елемент, що має здатність підсилювати потужність електричного сигналу за рахунок споживання енергії зовнішніх джерел живлення*. Змінюючи струм у вхідному ланцюзі за певним законом, можна отримати підсилений сигнал на виході тієї ж форми.

Вище принцип роботи транзистора було розглянуто для транзисторів р-п-р-типу, які були поширені до появи п-р-п-транзисторів. Всюписані вище процеси, співвідношення і параметри характерні і для транзистора п-р-п-типу.

Відмінність полягає у тому, що змінюється полярність підключення зовнішніх джерел живлення та відповідно напрямки струмів. З емітера інjektуються у базу, а потім виводяться в колектор не дірки, а електрони.

1.1.3. Схеми включення біполярних транзисторів

У електричний ланцюг транзистор включають таким чином, що один із його електродів є вхідним, в іншій – вихідним. Третій електрод – спільний щодо входу і виходу. У ланцюг вхідного електрода включають джерело вхідного змінного сигналу, а в ланцюг вихідного – опір навантаження. Залежно від того, який електрод є спільним, розрізняють *три схеми включення* транзисторів: із спільною базою (СБ),

із спільним емітером (СЕ) і із спільним колектором (СК). Ці схеми для транзистора п-р-п-типу показано на рис. 4. Для транзисторар-п-р-типу у схемах включення змінюються лише полярність напруг живлення і напрямки струмів.

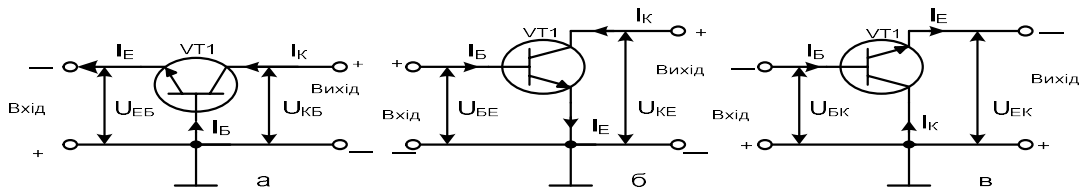


Рис. 4. Схеми включення БТ п-р-п-типу: а – СБ; б – СЕ; в – СК

Слід пам'ятати, що у підсилювальному режимі роботи транзистора його емітерний перехід включений у прямому напрямі, а колекторний – у зворотному незалежно від схеми включення.

Найбільш поширеною є схема включення із СЕ (рис. 4, б), що має найбільше підсилення потужності.

1.1.4. Статичні вольт-амперні характеристики транзистора

Кожна схема включення у загальному випадку характеризується чотирма сім'ями вольт-амперних характеристик (ВАХ): а – вихідними; б – вхідними; в – характеристиками передачі за струмом; г – характеристиками зворотного зв'язку за напругою [1]. Перші дві з них є основними.

На рис. 5, 6 наведено вхідні і вихідні статичні ВАХ схем із СБ і СЕ транзистора п-р-п-типу. Статичні ВАХ знімаються за відсутності опору навантаження у вихідному ланцюзі.

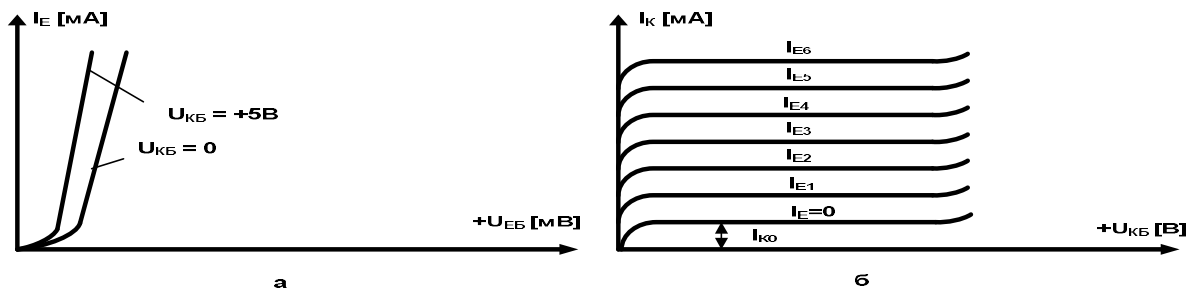


Рис. 5. Статичні ВАХ схеми із СБ: а – вхідні; б – вихідні

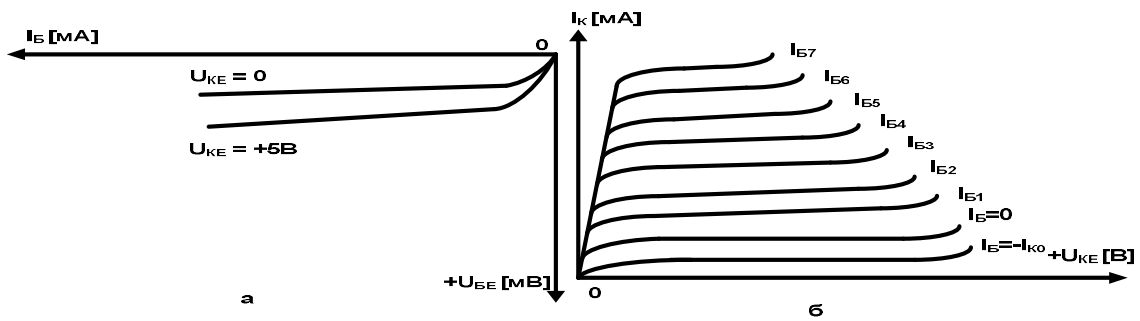


Рис. 6. Статичні ВАХ схеми із СЕ: а – вхідні; б – вихідні

1.1.5. Режим роботи транзистора з навантаженням

Для практичної схеми із СЕ у вихідний ланцюг включають опір навантаження R_K . У цьому випадку режим роботи транзистора називають динамічним. Розглянемо динамічний режим роботи транзистора на прикладі схеми із СЕ (рис. 7, а).

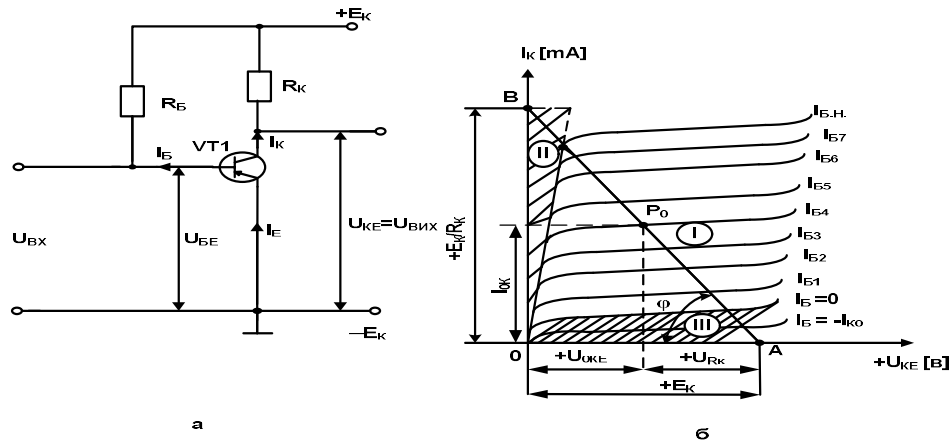


Рис. 7. БТ із СЕ: а – електрична схема включення; б – вихідні статичні ВАХ та динамічна характеристика

Рівняння динаміки при цьому має вигляд

$$U_{KE} = E_K - I_K \cdot R_K. \quad (4)$$

Напруга U_{KE} , у свою чергу, визначається змінами як базового, так і колекторного струмів, тобто у динаміці одночасно змінюються всі струми і напруги у транзисторі ($I_B \uparrow I_K \uparrow U_{KE} \downarrow I_K \downarrow$).

У динамічному режимі зміни колекторного струму при $E_K = \text{const}$ і $R_K = \text{const}$ залежать не лише від зміни базового струму, але і від зміни напруги на колекторі ($I_K = f(I_B, U_{KE})$).

Характеристика, що визначає зв'язок між струмами і напругами транзистора за наявності опору навантаження R_K , називається динамічною характеристикою. Ця характеристика будується на сім'ях статичних ВАХ при заданих значеннях E_K і R_K (рис. 7, б).

Для побудови динамічної вихідної характеристики схеми із СЕ використане рівняння динамічного режиму (4), яке є рівнянням прямої лінії. Це очевидно, якщо представити (4) у вигляді

$$I_K = \frac{E_K}{R_K} - \frac{U_{KE}}{R_K}, \quad (5)$$

де $U_{KE} = E_K$, при $I_K = 0$ – точка А (рис. 7, б);

$I_K = \frac{E_K}{R_K}$, при $U_{KE} = 0$ – точка В;

$$\varphi = \arctg\left(\frac{1}{R_K}\right) - \text{кут нахилу прямої до осі абсцис.} \quad (6)$$

Точка перетину динамічної характеристики (прямої навантаження) з однією із статичних ВАХ називається робочою точкою транзистора (Р). Змінюючи I_B , можна переміщати робочу точку по прямій навантаження. Початкове положення робочої точки за відсутності вхідного змінного сигналу називають точкою спокою $P_C (P_0/P_P)$.

1.1.6. Режими роботи транзистора

В залежності від положення робочої точки, існує три основні режими роботи транзистора: активний (лінійний, підсилювальний), насичення і відсічення. Поняття режиму пов'язане із наявністю трьох областей у транзистора: активної, насичення і відсічення.

На рис. 8 наведено три області транзистора, відповідно I, II і III.

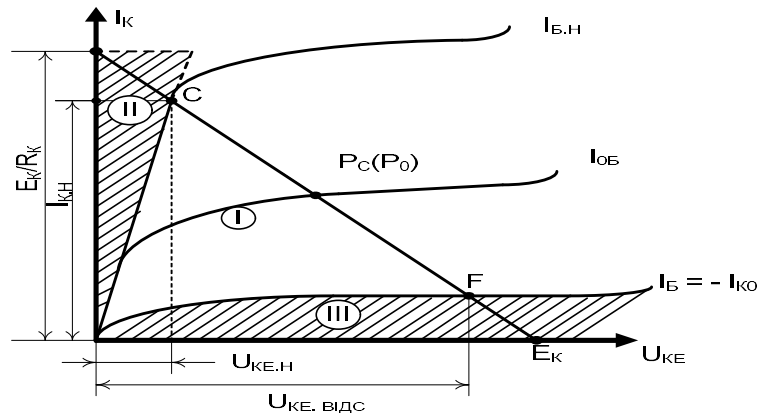


Рис. 8. Режими (області) роботи транзистора

Область відсічення обмежена зверху ВАХ, що відповідає $I_B = -I_{K0}$ (обидва р-п-переходи транзистора закриті). Область насичення обмежена справа прямою лінією, з якої виходять статичні ВАХ (обидва р-п-переходи транзистора відкриті). Активна область лежить між областями відсічення і насичення (емітерний перехід відкритий, а колекторний – закритий).

В активному режимі точка спокою P_C/P_0 транзистора знаходиться приблизно посередині ділянки прямої навантаження CF (рис. 8), а робоча точка не виходить за межі ділянки CF . У режимі насичення робоча точка знаходиться в області насичення, а у режимі відсічення – відповідно у області відсічення.

Активний режим є основним. Він використовується у більшості підсилювачів, генераторів і т. ін. Режими відсічення та насичення характерні для імпульсної роботи транзистора і використовується в імпульсних пристроях.

Властивості транзисторів істотно залежать від температури. Підвищення температури насамперед збільшує зворотний струм насичення колекторного переходу: $-I_{K0}$.

Це приводить до зміни характеристик транзистора. Тому схеми на транзисторах містять елементи температурної стабілізації [1]. Підчас конструктивного виконання особливо потужних транзисторних схем необхідно передбачити заходи щодо відведення теплоти від транзистора.

1.1.7. Використання БТ в підсилювачі напруги

На рис. 9, а в якості прикладу наведено схему однокаскадного підсилювача з фіксованою базовою напругою, виконаного на $n-p-n$ -біполярному транзисторі зі спільним емітером.

Робоча точка транзистора обирається приблизно посередині відрізка динамічної вихідної характеристики (навантажувальної прямої) між $I_{B,8} = I_{B,H}$ (границя області насичення) та $I_B = 0$ (границя області відсічення) (рис. 9, в). Положення цієї точки відповідає струму $I_{B,4} = I_{B,P}$.

Цей струм визначає положення робочої точки за вхідною статичною ВАХ (рис. 9, б), яка в схемі задається за допомогою подільника напруги E_k : R_{B1} , R_{B2} . Він визначає значення напруги $U_{BE,P}$. Всі названі струми та напруги забезпечують налаштування схеми за постійним струмом, оскільки підсилювач ізольований від вхідного сигналу $U_{вх}$ та виходу $U_{вих}$ роздільними конденсаторами C_{p1} , C_{p2} , які пропускають змінні складові сигналу та не пропускають постійну складову.

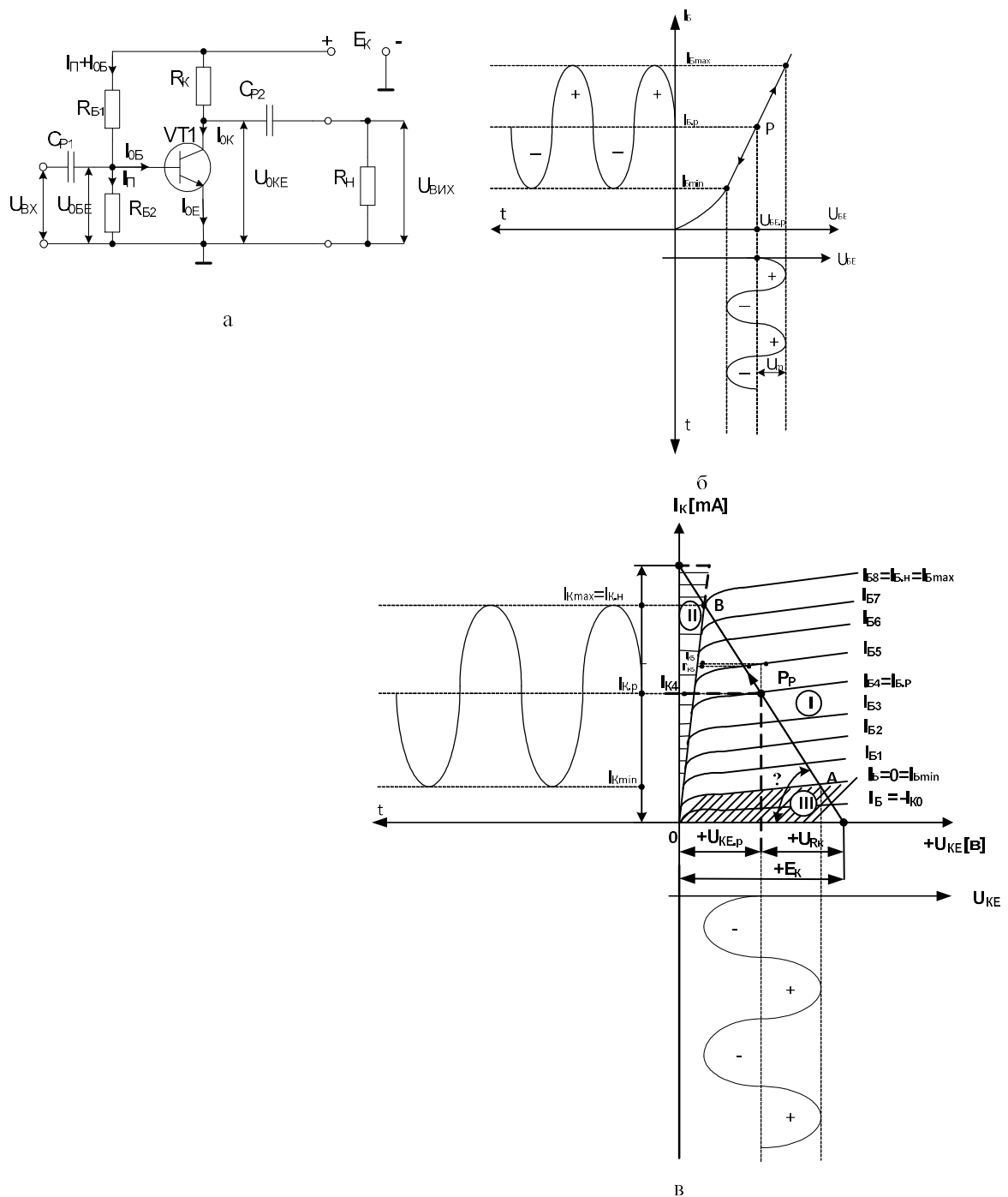


Рис. 9. Однокасний підсилювач з фіксованою базовою напругою: а – схема підсилювача; б – входні характеристики; в – вихідні характеристики

У разі подачі на вхід схеми підсилювальної синусоїдальної напруги її додатний напівперіод буде пересувати робочу точку за входною ВАХ – вгору. Це викличе зміну струму бази також за синусоїдальним законом, відповідно також пересування робочої точки за навантажувальною прямою в бік області насичення.

Як видно з рис. 9, в змінюється струм колектора I_K , який у схемі включення транзистора зі спільним емітером дорівнює добутку значення струму бази та

коефіцієнта підсилення струму – β . Це значення обирається з довідника за конкретним типом транзистора.

За наведеним вище рівнянням динаміки (4) збільшення струму колектора призводить до зменшення вихідної напруги U_{KE} , тобто на виході з'являється її від'ємний напівперіод. Це говорить про те, що схема зі спільним емітером інвертує фазу вхідної напруги.

За рис. 9, в можна пояснити, чому у динаміці одночасно змінюються всі струми і напруги: $I_B \uparrow I_K \uparrow U_{KE} \downarrow I_K \downarrow$. Так під час збільшення струму бази з $I_{B,4} = I_{B,P}$ до $I_{B,5}$ за відсутності навантажувальної прямої струм колектора буде збільшуватися до: $I_{K,5}$. Але в динамічному режимі під час зміни струму бази робоча точка буде пересуватися за навантажувальною прямою до статичної характеристики: $I_{B,5}$. В цьому випадку струм колектора буде мати значення: $I_{K,5}$, тобто трохи зменшується у порівнянні із статичним режимом.

Згідно з характеристиками транзистора значення струму та напруги на виході значно більше цих значень на вході. Тобто транзистор забезпечує зміну вихідних сигналів за законом зміни вхідних та *підсилює вхідні сигнали за рахунок перерозподілу енергії джерела живлення у навантаження*.

1.2. Польові транзистори

1.2.1. Загальна характеристика польових транзисторів

Польовим транзистором (ПТ) називають напівпровідниковий прилад, в якому електричний струм створюють основні носії заряду під дією повздовжнього електричного поля, а керування величиною струму здійснюється поперечним електричним полем, яке створюється напругою на електроді, що керує. ПТ – уніполярні напівпровідникові прилади, оскільки їх робота заснована на дрейфі носіїв заряду одного знаку у повздовжньому електричному полі через канал n- або p-типу, який керується.

Керування величиною струму через канал здійснюється поперечним електричним полем, а не струмом, як у біполярних транзисторах. Для виготовлення ПТ в основному використовується кремній (Si), що має значно менший зворотний струм насичення, чим германій. На рис. 10 зображено умовні графічні позначення ПТ на принципових електричних схемах.

Конструкції ПТ наведено у [1], а їх маркування аналогічне маркуванню біполярних транзисторів, за винятком того, що другий елемент маркування має букву П – польовий.

Принцип дії ПТ заснований на тому, що зміна напруженості поперечного електричного поля змінює провідність каналу, по якому проходить струм вихідного ланцюга.

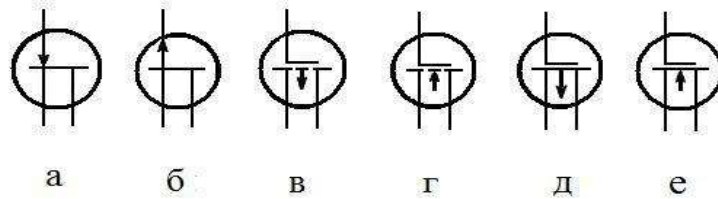


Рис. 10. Позначення ПТ на принципових електричних схемах: а, б – з р-п-переходами; в, г, д, е – МОН-типу

В електронних пристроях застосовуються два різновиди ПТ:

- із затвором у вигляді р-п-переходу;
- з ізольованим затвором (МДН- або МОН-транзистори).

Залежно від провідності каналу польові транзистори діляться на ПТ із каналом р-або n-типу. Канал р-типу має діркову провідність, а n-типу – електронну.

1.2.2. Польові транзистори із затвором у вигляді р-п-переходу

На рис. 11 зображено структуру і схему включення ПТ із затвором у вигляді р-п-переходу і каналом n-типу.

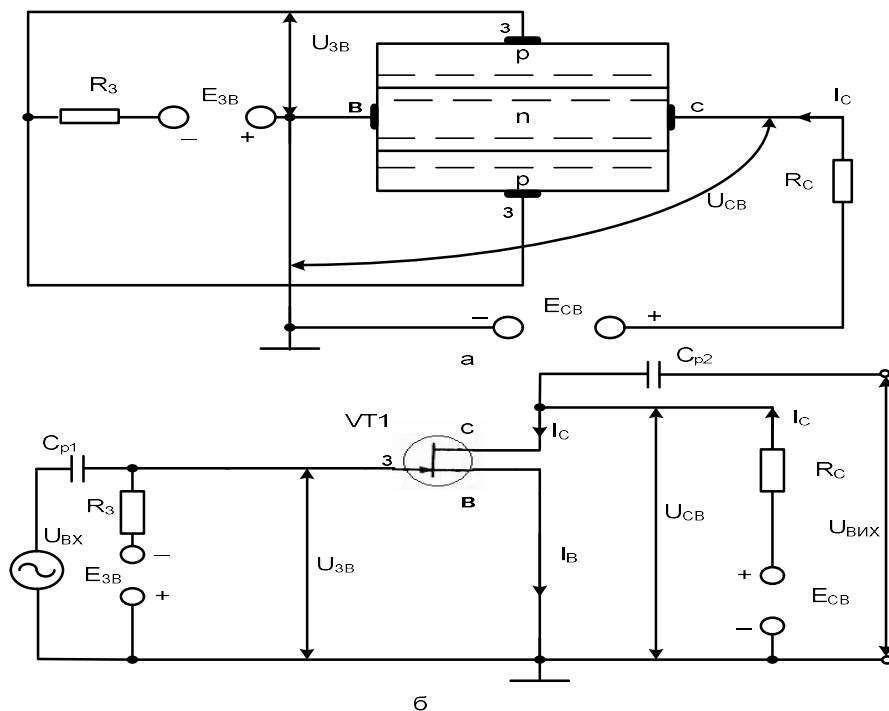


Рис. 11. ПТ із затвором у вигляді р-п-переходу: а – спрощена структура; б – схема включення

Прилад складається із пластини кремнію із провідністю n-типу, що є каналом, до торців якої під'єднані два металеві контакти, які зветься виток (В) і стоком (С). Між стоком і витком підключено джерело живлення E_{CB} і опір навантаження R_C .

Напруга E_{CB} прикладається такої полярності, щоб струм основних носіїв (у каналі n-типу – електрони) протікав від витoku до стоку.

У протилежні верхню і нижню грані пластини початкового напівпровідника введені акцепторні домішки, що перетворили її поверхневі шари в області напівпровідника р-типу. Ці області з'єднані разом і утворюють єдиний електрод, який зветься затвором (З). Між каналом і затвором утворюються два р-n-переходи. На затвор подається напруга $U_{ЗВ}$, полярність якої співпадає із провідністю каналу (у нашому випадку від'ємної полярності).

Робота ПТ (рис. 11, а) заснована на зміні провідності n-каналу під дією від'ємної напруги на затворі. Під час збільшення модуля цієї напруги р-n-переходи зміщуються у зворотному напрямі, ширина шарів, збіднених носіями заряду, збільшується, р-n-переходи розширюються.

Концентрація домішки у затворі набагато більша, ніж у каналі, тобто затвор більш низькоомний, ніж канал.

Тому розширення р-n-переходів у разі подачі зворотної напруги відбувається, в основному, за рахунок каналу. Провідність каналу прямо пропорційна ефективній площі його поперечного перетину. Під час розширення р-n-переходів (збільшенні зворотної для р-n-переходу напруги на затворі, що закриває ПТ), ефективна площа поперечного перетину зменшується, провідність каналу зменшується. Ці процеси ілюструє стоко-затворна (вхідна) характеристика ПТ із каналом n-типу (рис. 12, а).

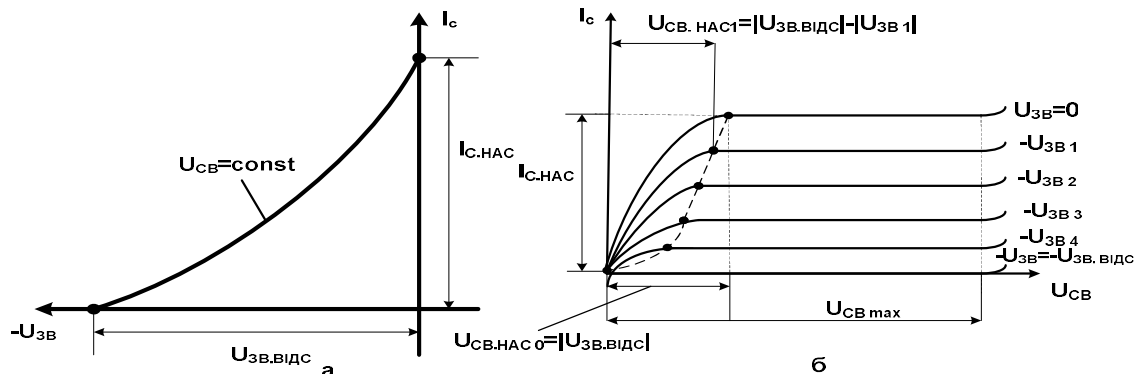


Рис. 12. Статичні ВАХ ПТ із затвором у вигляді р-n-переходу і каналом n-типу: а – вхідна ВАХ; б – вихідні ВАХ

Під час напруги відсічення на затворі $|U_{ЗВ}| = |U_{ЗВ,ВІДС}|$ канал практично змикається, ефективна площа його поперечного перетину прагне до нуля, опір каналу прагне до нескінченності, а $I_c = 0$ (рис. 12,а).

Слід звернути увагу, що ПТ із затвором у вигляді р-п-переходу працює при напрузі на затворі, що керує, лише одної полярності (для каналу n-типу – від’ємної, р-типу – додатної).

На рис. 12, б наведено стокові (вихідні) характеристики ПТ із каналом n-типу. Стокові характеристики мають яскраво виражену ділянку насичення. Це пояснюється тим, що у процесі протікання струму в каналі, який спочатку росте при збільшенні E_{CB} , збільшується падіння напруги в каналі. Це падіння в області стоку має додатний знак, тому зміщує р-п-переходи у зворотному напрямі. Перетин каналу починає зменшуватися. Відбувається перекриття каналу (спочатку в області стоку, а потім воно розповсюджується углиб до витоків). Це приводить до того, що величина струму I_C практично не змінюється при збільшенні U_{CB} . Межею області насичення є (рис. 12, б) $U_{CB,нас0} = |U_{зв,відс}|$, $I_C = I_{C,нас}$, за $U_{зв} = 0$. Струм $I_{C,нас}$ зменшується за $|U_{зв}| > 0$.

У робочому режимі використовуються пологі ділянки вихідних характеристик ПТ. Під час великої напруги на стоці може відбутися пробій структури ПТ. Тому у робочому режимі перевищення максимальної напруги $U_{CB,макс}$ неприпустимо.

1.2.3. Польові транзистори із ізолюваним затвором

Польові транзистори із ізолюваним затвором називають МДН – метал-діелектрик-напівпровідник або МОН – метал-окисел-напівпровідник транзистори. Їх характерна відмінність полягає в тому, що між металевим затвором і областю напівпровідника знаходиться шар діелектрика, в якості якого часто використовують окисли.

Існують два різновиди МДН/МОН-ПТ: із каналом, що вбудований, і каналом, що індукується.

1.2.3.1. МДН/МОН-ПТ із вбудованим каналом

Спрощену структуру МДН-ПТ із каналом n-типу, що вбудований, наведено на рис. 13.

Вона містить кремнієву підкладку із провідністю р-типу. Під час створення підкладки у кремній вводилася невелика кількість домішки р-типу. У верхній частині підкладки створюється тонкий поверхневий шар, провідність якого протилежна провідності підкладки – n-типу. Цей шар також має малу кількість домішки та виконує функцію каналу.

В процесі окислення на поверхні пластини над каналом утворюється тонкий (0,2...0,3 мкм) шар діелектрика (двоокису кремнію SiO_2).

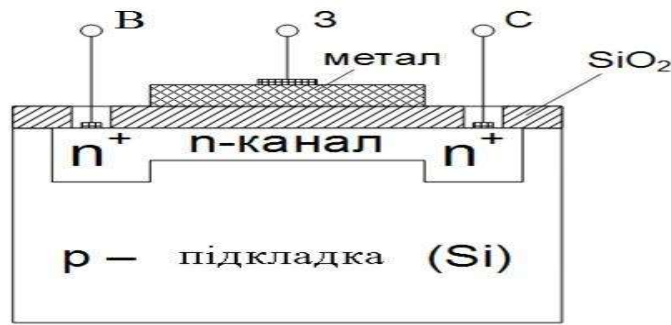


Рис. 13. Спрощена структура МДН ПТ із каналом n-типу, що вбудований

Через виконані у діелектрику отвори у тілі підкладки створюються дві області: n^+ , які мають високу кількість домішки. Тип провідності цих областей співпадає із типом провідності каналу. До цих областей під'єднують зовнішні виводи, які виконують функції витоку (В) і стоку (С). Над шаром двоокису кремнію між витоком і стоком наносять металевий шар, до якого підключається вивід, який використовується як затвор (З). Підкладка у робочому режимі має вивід, який зазвичай з'єднується із витоком.

Наявність шару діелектрика дозволяє у ПТ-МОН (МДН)-типу із каналом, що вбудований, подавати на затвор напругу, що керує, обох полярностей. Під час подачі на затвор МОН-ПТ із n-каналом додатної напруги електричним полем, яке при цьому створюється, дірки із каналу виштовхуватимуться у підкладку, а електрони будуть витягуватися із підкладки у канал. Канал збагачується основними носіями заряду – електронами, його провідність збільшується. Цей режим називається режимом збагачення (рис. 14, а).

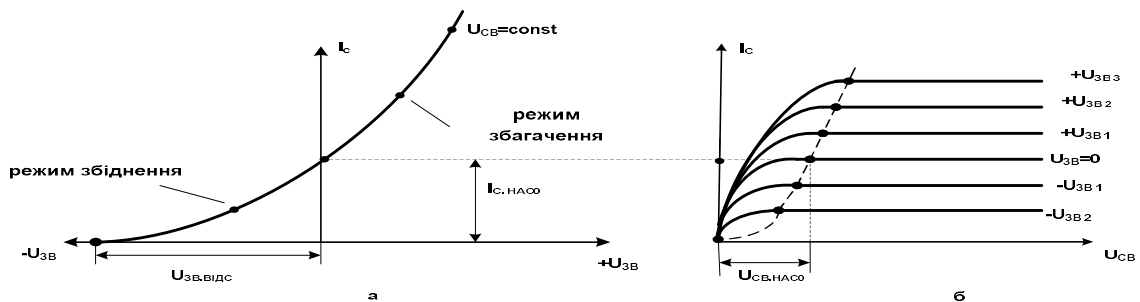


Рис. 14. Статичні ВАХ ПТ МОН-типу із n-каналом, що вбудований: а – вхідна; б – вихідні

1.2.3.2. МДН/МОН-ПТ із каналом, що індукується

У ПТ МОН-типу із каналом, що індукується, на відміну від ПТ попереднього типу канал між областями витоку і стоку під час виготовлення транзистора технологічно не створюється (рис. 15).

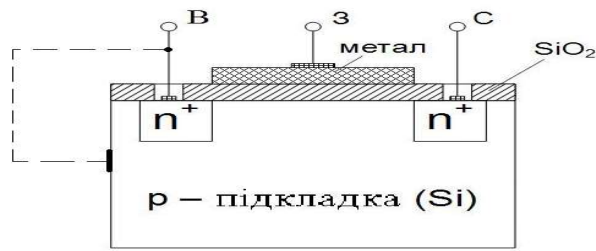


Рис. 15. Спрощена структура МДН-ПТ із n-каналом, що індукується

Канал-типу індукується за рахунок явища «інверсії», яке виникає у системі метал-діелектрик-напівпровідник. Під час подачі на затвор напруги додатної полярності індукується канал n-типу, від'ємної полярності – р-типу. Тобто такий ПТ керується напругою затвору лише одного знаку. Польовий транзистор, який наведено на рис. 15, керується додатною напругою на затворі. На рис. 16 наведено його стоко-затворну і стокові характеристики.

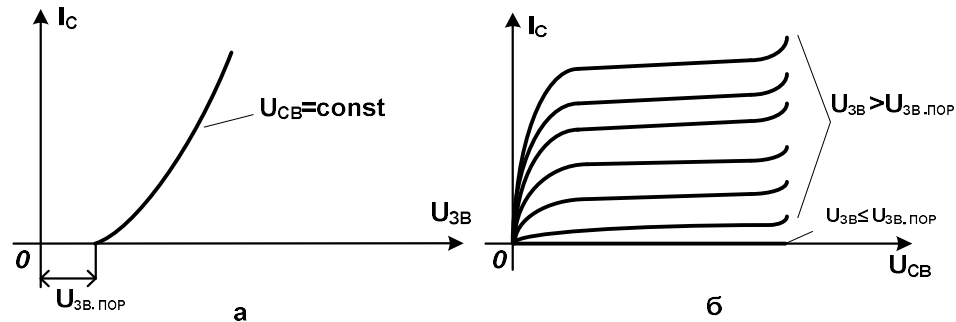


Рис. 16. Статичні ВАХ МОН-ПТ із n-каналом, що індукується:
а – вхідні; б – вихідні

Основні параметри та характеристики МОН-ПТ розглянуто у [1].

Подібно до біполярних транзисторів ПТ можна включати у електричний ланцюг за однією з трьох схем: СВ – спільним витоком; СЗ – спільним затвором і СС – спільним стоком. Найчастіше застосовується схема включення ПТ із спільним витоком (рис. 11, б).

1.2.4. Основні властивості та застосування польових транзисторів

Основні властивості ПТ:

- низький рівень власних шумів (уніполярні – відсутній рекомбінаційний флуктуаційний шум, характерний для біполярних транзисторів);
- високий вхідний опір (у МОН-ПТ складає тисячі мегаом);
- висока економічність (керуються не струмом, як БТ, а напругою (електричним полем));
- висока стійкість до дії іонізуючого випромінювання і висока радіаційна стійкість;

- можливість використання МОН-ПТ для побудови високоекономічних інтегральних схем із великим ступенем інтеграції;
- деяка залежність параметрів від температури (проте менша, ніж у біполярних транзисторів);
- МОН-ПТ виходять із ладу під час випадкового виникнення на затворі статичних електричних зарядів.

Польові транзистори знаходять застосування як підсилювальні елементи електронних пристроїв, вхідний сигнал яких має великий внутрішній опір; у пристроях, які переключаються; у напівпровідникових пристроях, що запам'ятовують, і т. ін. Завдяки відносній простоті виготовлення, малим розмірам і невеликій потужності, що споживається, на МДН-транзисторах можна створювати дешеві інтегральні схеми із високим ступенем інтеграції і малим енергоспоживанням.

1.3. Схема підсилювача із фіксованим струмом бази

Як відмічалось вище, робота однокаскадного транзисторного підсилювача залежить від початкового положення робочої точки за постійним струмом. Це положення визначається величиною струму у вхідному ланцюзі. Розглянемо найпростіший однокаскадний підсилювач на БТ n-p-n-типу, що включений за схемою із СЕ, в якому положення робочої точки визначається значенням струму бази $I_{0Б}$ (рис.17).

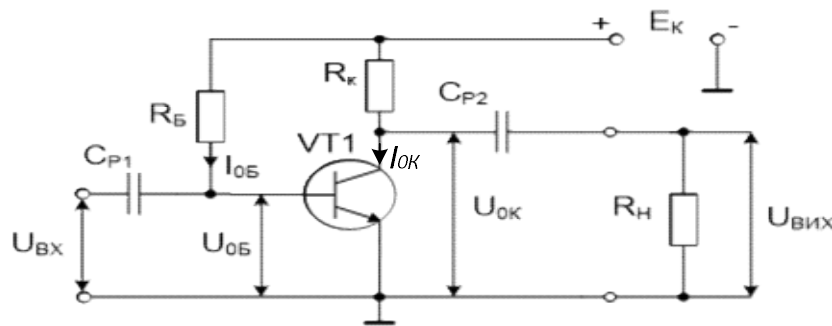


Рис. 17. Схема підсилювача із фіксованим струмом бази

Початковий струм бази $I_{0Б}$ визначається напругою E_K і достатньо великим опором R_B :

$$R_B = \frac{E_K - U_{0Б}}{I_{0Б}}, \quad (7)$$

де $U_{0Б}$ – початкове зміщення на базі за постійним струмом.

Враховуючи, що $U_{0Б} \ll E_K$, то величина $I_{0Б}$ розраховується за формулою

$$I_{0Б} \approx \frac{E_K}{R_B}. \quad (8)$$

Постійна складова струму колектора

$$I_{0K} = \beta \cdot I_{0B}, \quad (9)$$

де β – коефіцієнт підсилення струму.

Значення резистора R_K можна визначити за формулою

$$R_K = \frac{E_K - U_{0K}}{I_{0K}}, \quad (10)$$

де U_{0K} – напруга на колекторі, яка відповідає початковому положенню робочої точки.

Розглянута схема достатньо проста, але має ряд недоліків [1]:

- залежність параметрів від температури;
- залежність від розкиду параметрів транзисторів.

1.4. Схема підсилювача із фіксованою базовою напругою

Схема із фіксованою базовою напругою на БТ n-p-n-типу (рис. 18) у порівнянні зі схемою підсилювача із фіксованим базовим струмом менш чутлива до впливу температури.

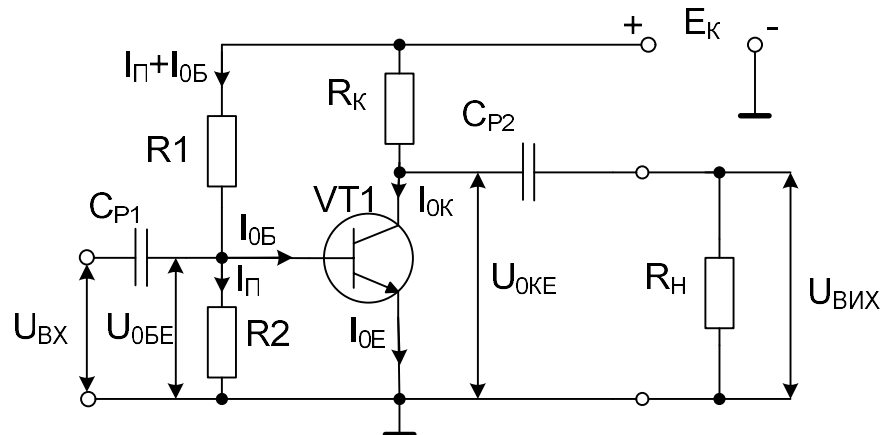


Рис. 18. Схема підсилювача із фіксованою базовою напругою

На схемі прийнято наступні позначення:

- I_{Π} – струм подільника напруги: $+E_K$, який утворений резисторами R_1, R_2 ;
- I_{0B} – струм бази, що відповідає початковому положенню робочої точки;
- U_{0BE} – напруга база-емітер, що відповідає початковому положенню робочої точки;
- I_{0K}, I_{0E} – відповідно постійні складові струму колектора і струму емітера;
- U_{0K} – постійна складова напруги колектор-емітер.

Струм подільника обирається із співвідношення [1]:

$$I_{\Pi} = (2 \dots 5) \cdot I_{0B}. \quad (11)$$

Нижче наведено основні розрахункові співвідношення:

$$R1 = \frac{E_K - U_{0BE}}{I_{\Pi} + I_{0B}}. \quad (12)$$

$$R2 = \frac{U_{0BE}}{I_{\Pi}}. \quad (13)$$

$$R_K = \frac{E_K - U_{0K}}{I_{0K}}. \quad (14)$$

$$I_{0K} = I_{0B} \cdot \beta. \quad (15)$$

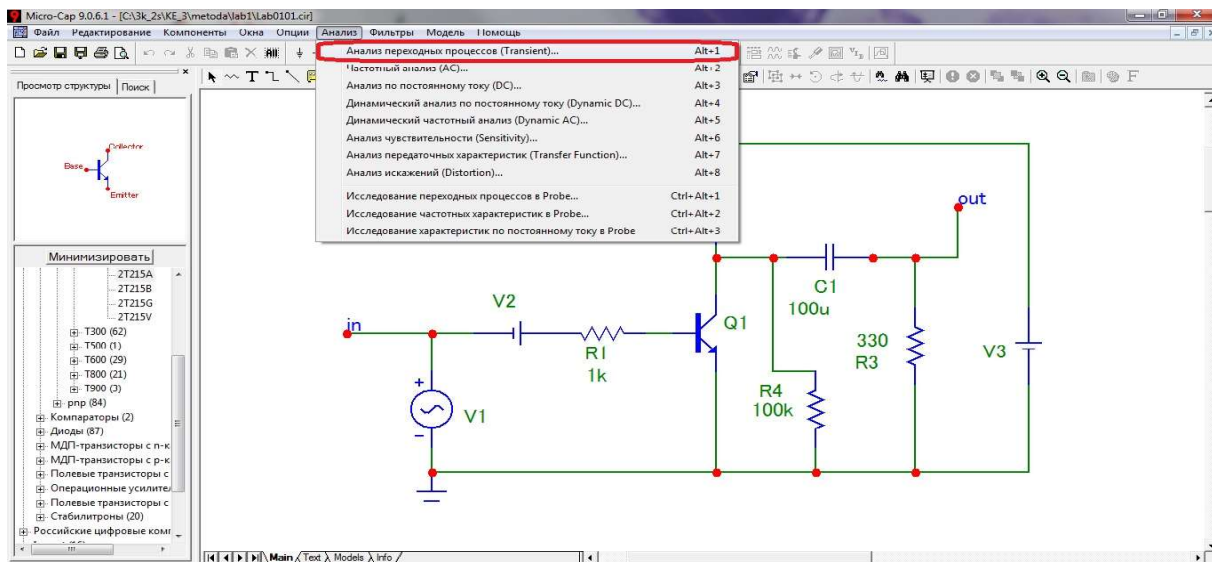
2. Моделювання окремих пристроїв

2.1. Рекомендації для роботи в програмі Microcap

До методичних вказівок додаються приклади електричних схем змодельованих у системі MicroCap. Для виконання лабораторної роботи слід використовувати наведені моделі схем, змінивши відповідні параметри згідно варіанту вашої бригади.

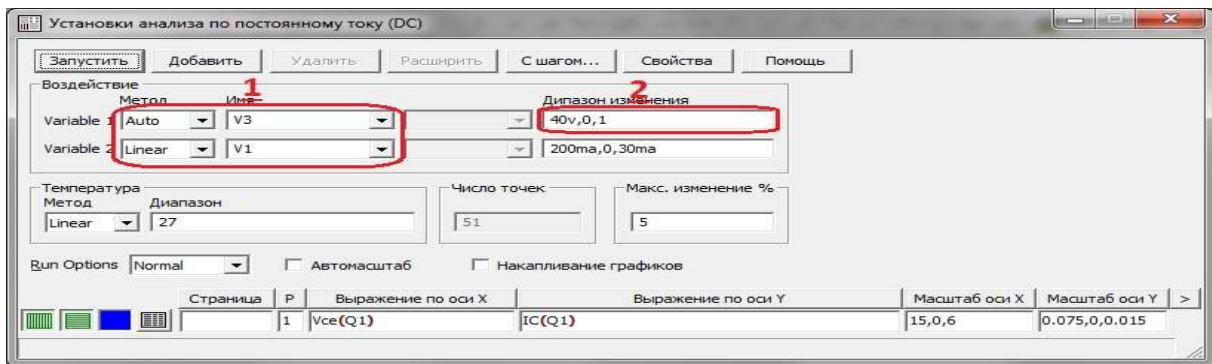
Побудова графіку залежності вхідної та вихідної напруги, а також вхідного та вихідного струмів від часу:

1) Аналіз—>Аналіз перехідних процесів (Transient)

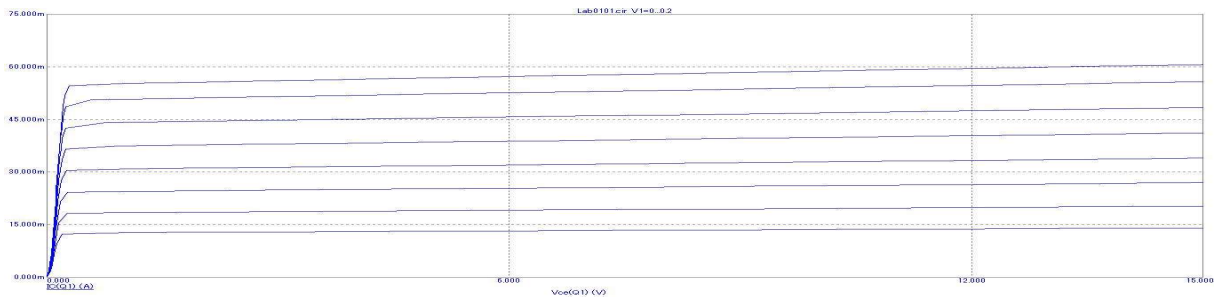


2) Вибираємо параметри:

- 1 – колір лінії графіка;
- 2 – порядок розташування на сторінці;
- 3 – дані за віссю X;
- 4 – дані за віссю Y.



5) Натискаємо кнопку «Запустити»:



Розшифрування префіксів, суфіксів, закінчень в «виразах за вісями»: V – напруга; I – струм; In – вхід; Out – вихід; c – колектор (collector); e – емітер (emitter); b – база (base); d – стік (drain); s – витік (source); g – затвор (gate); «ч» – червона лінія; «с» – синя лінія.

2.2. Схема 1. Схема із фіксованим базовим струмом

Нижче наведено схему однокаскадного підсилювача із фіксованим базовим струмом на біполярному n-p-n-транзисторі, яку зібрано у середовищі MicroCap: *Fix1.cir* (рис. 19).

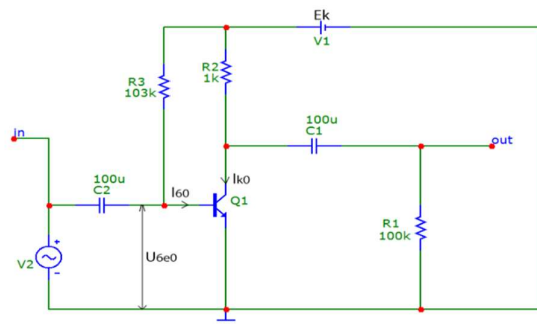


Рис. 19. Схема однокаскадного підсилювача із фіксованим базовим струмом на біполярному n-p-n-транзисторі

Параметри схеми: Q1 (n-p-n-transistor): Model = 2N699, Level = 1; V1 (Battery): Value = 5 [V]; V2 (Sine Source): Model = GENERAL, A = 10m [V], F = <Номер бригади> [Hz] (приклад: F = 5 [Hz], для 5 варіанту); R1 (Resistor): Resistance = 100k

[Om];R2 (Resistor):Resistance = 1k [Om];R3 (Resistor):Resistance = 103k [Om];C1 (Capacitor):Value=100u [F];C2 (Capacitor):Value=100u [F].

Дослідження схеми 1

Побудова часових діаграм роботи

На рис. 20 наведено часові діаграми роботи схеми з фіксованим струмом бази.

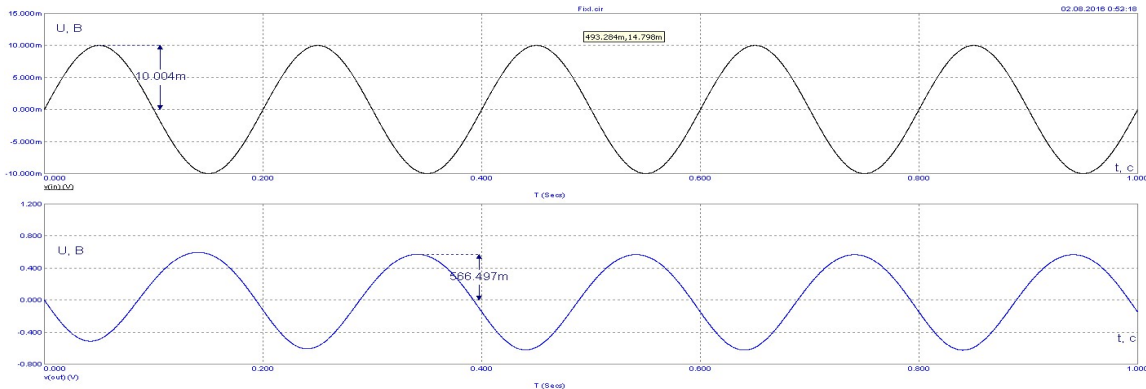


Рис. 20. Часові діаграми роботи схеми з фіксованим струмом бази

Як бачимо на графіку, вхідний сигнал був підсилений та інвертований. Коефіцієнт підсилення можна порахувати як $K = \frac{U_{\text{вих}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{566\text{mV}}{10} = 56,6$.

Роздільні конденсатори C1 і C2 необхідні для розділення шляхів протікання постійного і змінного струмів. За їх відсутності або короткого замикання у випадку пробою, постійний струм від джерела живлення V1 буде текти як через елементи вхідного ланцюга попереднього електронного каскаду, так і через елементи вхідного ланцюга наступного каскаду, що призводить до порушення режимів роботи цих каскадів і всього електронного пристрою взагалі.

Зробимо розрахунок для даної схеми, тим самим перевіривши значення вибраного для дослідження опору бази. Для цього нам знадобляться вхідні та вихідні характеристики для транзистора 2N699, який використовується в схемі на рис. 19.

Побудова вхідних характеристик для n-p-n-транзистора 2N699

На рис. 21 наведено схему для побудови вхідних характеристик транзистора 2N699, яку зібрано у середовищі MicroCap: *vhid.cir*.

Параметри схеми: Q1 (n-p-n-transistor): Model = 2N699; Level = 1; I1 (I Source): Value = 2,5u [A]; V2 (Battery): Value = 5 [V].

На рис. 22 наведено вхідні характеристики транзистора 2N699, які отримані у середовищі MicroCap: *vhid.cir* за $U_{\text{ке}}=0$ та $U_{\text{ке}}=2,5\text{В}$.

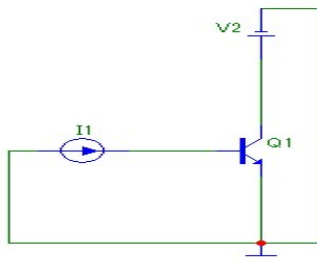


Рис. 21. Схема для побудови вхідних характеристик транзистора 2N699

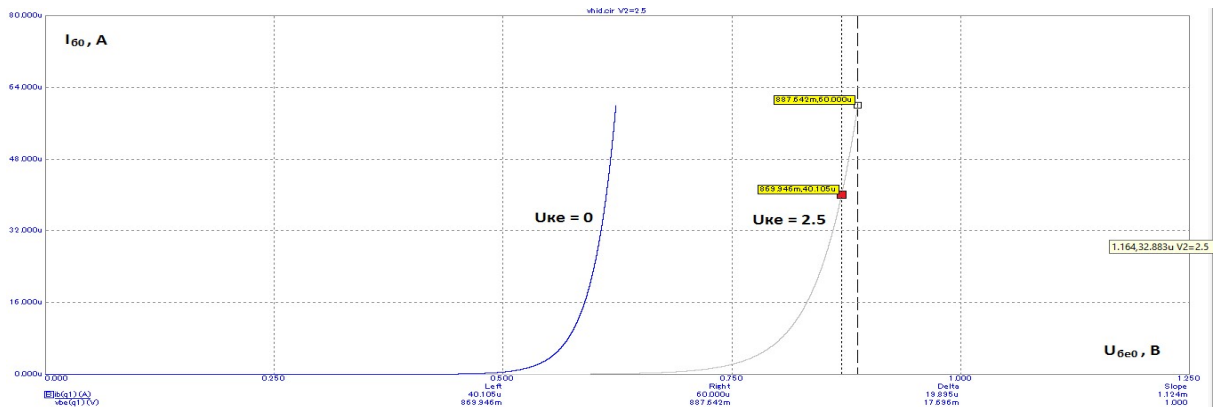


Рис. 22. Вхідні характеристики транзистора 2N699

Для отримання сімейства статичних характеристик скористаємося побудовою графіку типу DC. У MicroCap натискаємо на Analysis, але обираємо не Transient, а DC. У вікні, що відкрилося, вводимо наступні дані і натискаємо Run.

Точку спокою на графіку вхідної характеристики вибирають так, щоб вона знаходилась на лінійному відрізку даної гілки параболі:

$$I_{60} = 40 \text{ мкА}, U_{6e0} = 869,946 \text{ мВ.}$$

Згідно (7) зробимо розрахунок R_6 :

$$R_6 = \frac{E_K - U_{6e0}}{I_{60}} = \frac{5 - 0,869946}{40 \cdot 10^{-6}} = 103251,35 \text{ Ом} \approx 103 \text{ кОм.}$$

Для визначення опору на колекторі, необхідно скористатися графіком вихідних характеристик.

На рис. 23 наведено схему для побудови вихідних статичних характеристик транзистора 2N699, яку зібрано у середовищі MicroCap: *family.cir*.

Параметри схеми:

Q1 (n-p-n-transistor):Model = 2N699,Level = 1; I1 (I Source): Value = 2,5u [A];V1 (Battery):Value = 5 [V].

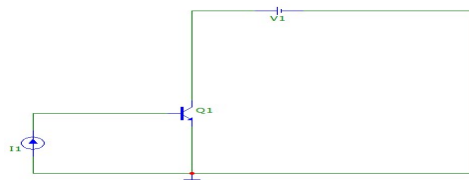
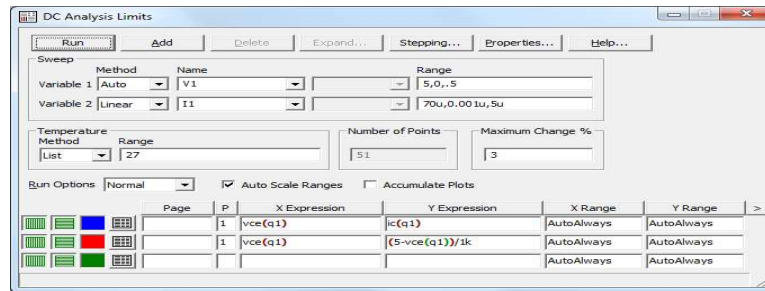


Рис. 23. Схема для побудови вихідних статичних характеристик транзистора 2N699

Для отримання сімейства статичних характеристик скористаємося побудовою графіку типу DC. У MicroCap натискаємо на Analysis, але обираємо не Transient, а DC. У вікні, що відкрилося, вводимо наступні дані і натискаємо Run.



На рис.24 наведено вихідні характеристики транзистора 2N699, які отримані у середовищі MicroCap: family.cir.

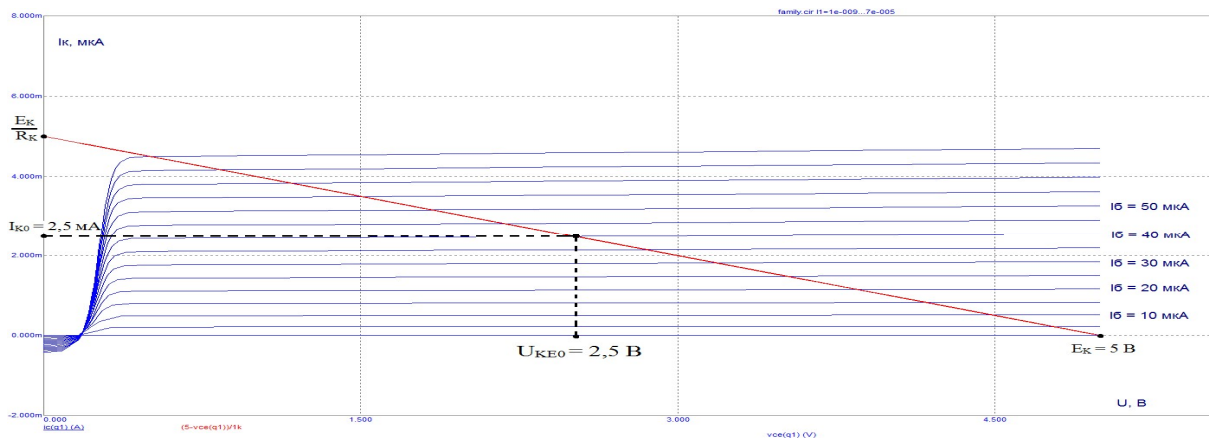


Рис. 24. Вихідні характеристики транзистора 2N699

Прийmemo $U_{ke0} = 2,5\text{В}$. В цій точці $I_{k0} = 2,5\text{ мА}$.

Вибір напруги на колекторі, яка дорівнює половині напруги живлення каскаду, який підсилює, пов'язаний з нелінійними спотвореннями на виході схеми. У разі вибору цієї напруги більше половини живлення, синусоїдальна напруга буде відсікатися знизу. Це призведе до зменшення максимально допустимої напруги підсилювача. У разі вибору напруги менше половини живлення синусоїдальна напруга буде відсікатися зверху, що теж призведе до зменшення максимально допустимої напруги підсилювача. Оптимальною є напруга, що дорівнює половині напруги живлення каскаду.

Згідно (14) розрахуємо значення опору колектора:

$$R_K = \frac{E_K - U_{ke0}}{I_{k0}} = \frac{5 - 2,5}{2,5 \cdot 10^{-3}} = 10^3 \text{ Ом} = 1 \text{ кОм}.$$

2.3.Схема 2.Схема із фіксованою базовою напругою

Нижче наведено схему однокаскадного підсилювача із фіксованою базовою напругою на біполярному транзисторі n-p-n типу, яку зібрано у середовищі MicroCap: *FixU.cir* (рис. 25).

Параметри схеми: Q1 (n-p-n-transistor): Model = 2N699; Level = 1; V1 (Battery): Value = 5 [V]; V2 (Sine Source): Model = GENERAL, A = 10m [V], F = <Номер бригади> [Hz] (приклад: F = 5 [Hz], для 5 варіанту); R1 (Resistor): Resistance = 100k [Om]; R2 (Resistor): Resistance = 1k [Om]; R3 (Resistor): Resistance = 17,2k [Om]; R4 (Resistor): Resistance = 3,6k [Om].

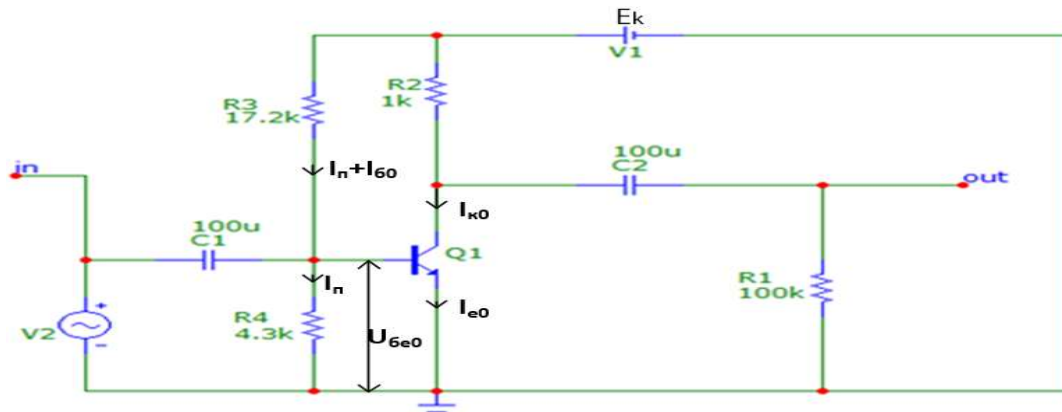


Рис. 25. Схема однокаскадного підсилювача із фіксованою базовою напругою на біполярному транзисторі n-p-n типу

Дослідження схеми 2

Побудова часових діаграм роботи

На рис. 26 наведено часові діаграми роботи для схеми підсилювача з фіксованою базовою напругою.

На даному графіку бачимо, що вхідний сигнал був інвертований та підсилений. Коефіцієнт підсилення можна порахувати як :

$$K = \frac{U_{\text{вих}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{527\text{m}}{10} = 52,7.$$

Зробимо розрахунок для даної схеми, тим само перевіривши значення вибраних для досліду опорів дільника напруги. Для цього нам знадобляться вхідні та вихідні статичні характеристики для транзистора 2N699.

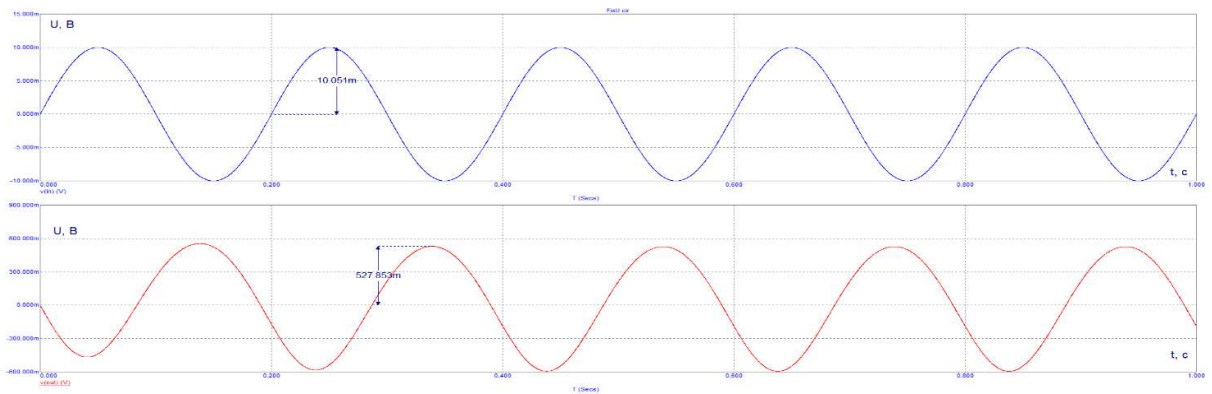


Рис. 26. Часові діаграми роботи для схеми з фіксованою базовою напругою

Використаємо графіки вхідних та вихідних статичних характеристик та значення точки спокою, які були використані в схемі з фіксованим струмом бази (рис. 22, 24). Точку спокою на графіку вхідної характеристики вибирають так, щоб вона знаходилась на лінійному відрізку гілки параболи:

$I_{B0} = 40 \text{ мкА}$, $U_{BE0} = 869,946 \text{ мВ}$, струм подільника: $I_{\Pi} = 5I_{B0} = 40 \cdot 5 = 200 \text{ мкА}$.

Розрахуємо значення резисторів R_3 та R_4 :

$$R_3 = \frac{E_K - U_{BE0}}{I_{\Pi} + I_{B0}} = \frac{5 - 0.869946}{(200 + 40) \cdot 10^{-6}} = 17208 \text{ Ом} \approx 17,2 \text{ кОм},$$

$$R_4 = \frac{U_{BE0}}{I_{\Pi}} = \frac{0.869946}{200 \cdot 10^{-6}} = 4349,73 \text{ Ом} \approx 4.3 \text{ кОм}.$$

Для визначення опору на колекторі, необхідно скористатися графіком вихідної характеристики, який ми також отримали раніше (рис. 24).

Приймемо $U_{KE0} = 2,5$. В цій точці $I_{K0} = 2,5 \text{ мА}$.

Розрахуємо значення опору колектора:

$$R_K = \frac{E_K - U_{KE0}}{I_{K0}} = \frac{5 - 2.5}{2.5 \cdot 10^{-3}} = 10^3 \text{ Ом} = 1 \text{ кОм}.$$

2.4. Схема 3. Схема із польовим транзистором з р-п-переходами та каналом n-типу

Нижче наведено схему із польовим транзистором з р-п-переходами та каналом n-типу, яку зібрано у середовищі MicroCap: *Pol.cir* (рис. 27).

Параметри схеми: V3 (Sine Source): Model=60HZ, F = <Номер бригади> [Hz] (приклад: F = 3 [Hz], для 3 варіанту); A = 0,05 [V]; V1 (Battery): Value=10 [V]; V2 (Battery): Value = 1 [V]; R1 (Resistor): Value = 1k [Om]; R2 (Resistor): Value=30k [Om]; R3 (Resistor): Value=100k [Om]; J1 (NJFET): Model = VCR7N; C1 (Capacitor): Value=1m [F]; C2 (Capacitor): Value=1m [F].

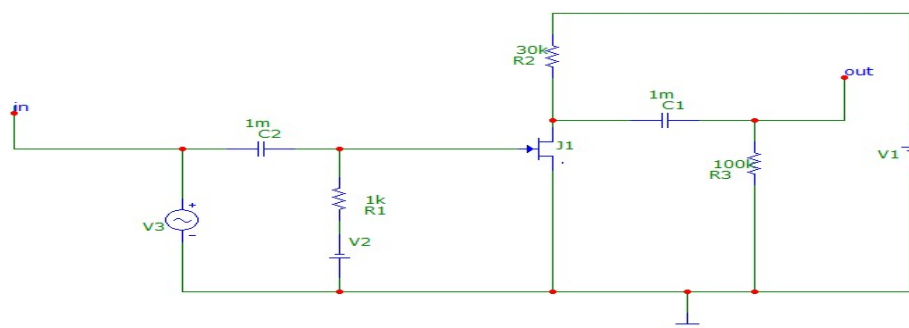


Рис.27. Схема із польовим транзистором з р-п-переходами та каналом n-типу

Дослідження схеми3

Зняття стокових характеристик польового транзистора

На рис. 28 наведено стокові характеристики польового транзистора.

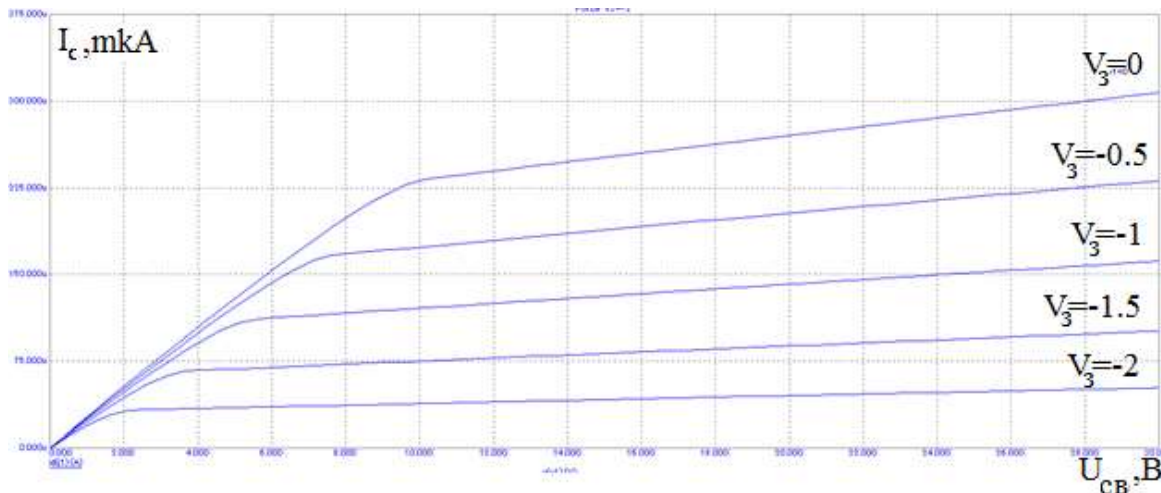


Рис. 28. Стокові характеристики польового транзистора

З графіка видно, що струм, який протікає по каналу транзистора, в певний момент часу досягає насичення. Величина струму насичення зростає зі зменшенням від'ємної напруги між затвором та стоком (зі зменшенням V_G).

Це пояснюється тим, що під час зменшення від'ємної напруги на затворі ширина р-п-переходів зменшується, ефективна площа каналу збільшується, опір канал зменшується, а, відповідно, струм в каналі збільшується.

На вихідних характеристиках ділянка зростання ВАХ відповідає «тріодному» режиму роботи польового транзистора. Ділянка насичення відповідає «пентодному» режиму роботи. Ці назви пов'язані з тим, що в «тріодному» режимі вихідні характеристики польового транзистора схожі на вихідні характеристики лампового тріода. Відповідно, характеристики «пентодного» режиму польового транзистора схожі на вихідні характеристики лампового пентода, головна відмінність якого від

тріода, полягає в наявності двох додаткових сіток – екранної та антидинатронної. В пентодному режимі струм стоку досягає насичення за рахунок збільшення падіння напруги на опорі каналу та відповідного зменшення ширини каналу, а також завдяки зменшенню рухливості основних носіїв струму та насичення їх швидкості.

Зняття часових діаграм роботи схеми із польовим транзистором

На рис. 29 наведено часові діаграми роботи схеми із польовим транзистором, яку наведено на рис.27.

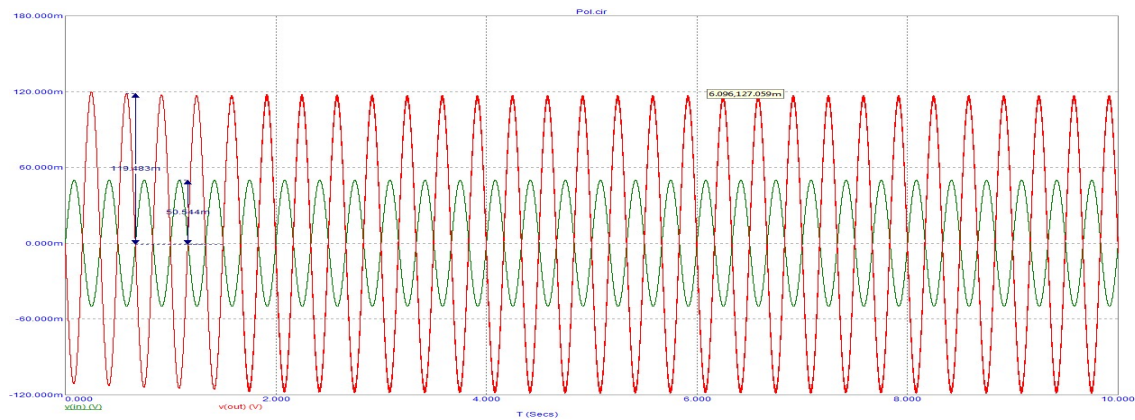


Рис. 29. Часові діаграми роботи схеми із польовим транзистором

В схемі, яка досліджується, вхідний сигнал, який має амплітуду 50 mV, підсумовується з напругою $V_2 = -1V$. Додатний період вхідного сигналу робить потенціал затвору транзистора менш від'ємним. За рахунок цього збільшуються струм в каналі, падіння напруги на резисторі R2 (рис. 27) та зменшується амплітуда вихідної напруги (рис. 29).

Від'ємний період вхідного сигналу робить потенціал затвору транзистора більш від'ємним. За рахунок цього зменшуються струм в каналі, падіння напруги на резисторі R2 (рис. 27) та збільшується амплітуда вихідної напруги (рис. 29). Тобто, схема інвертує фазу вхідної напруги. Амплітуда вихідної напруги більша амплітуди вхідної напруги, що говорить про те, що схема є підсилювачем напруги.

2.5. Схема 4.Схема підсилювача з від'ємним зворотним зв'язком (V33)на польовому транзисторі із затвором у вигляді р-п-переходу

Нижче наведено схему підсилювача з V33на польовому транзисторі із затвором у вигляді р-п-переходу та п-каналом, яку зібрано у середовищі MicroCap: *Pol(os).cir* (рис. 30). У цій схемі затвор підключено до спільного виводу (землі) через великий резистор $R1 = 1 \text{ МОм}$. Оскільки через цей резистор протікає дуже малий струм, то потенціал затвору $U_3 \approx 0$.

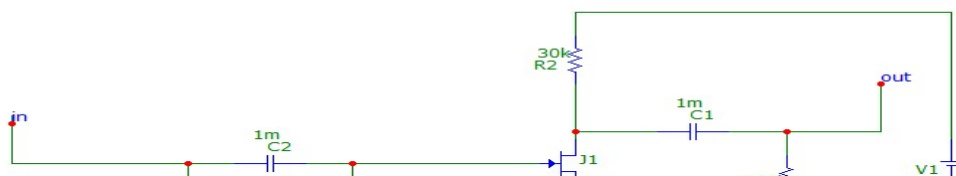


Рис. 30. Схема підсилювача з ВЗЗ на польовому транзисторі із затвором у вигляді р-n-переходу

Від протікання постійної складової струму каналу I_B через резистор R_4 на витоку з'являється додатна напруга $U_B = I_B \cdot R_4$. Напруга $U_{зв} = U_3 - U_B = (0 - U_B) < 0$ фіксує робочу точку підсилювача за постійним струмом.

На резисторі R_4 формується сигнал ВЗЗ за постійним струмом. ВЗЗ за змінним струмом відсутній, оскільки змінна складова I_B протікає через конденсатор C_3 , який шунтує R_4 . Ємності C_1 та C_2 – роздільні та використовуються для того, щоб ізолювати транзистор від вхідного сигналу та навантаження за постійним струмом.

Параметри схеми: J1 (NJFET):Model = VCR7N; V3 (Sine Source):Model=60HZ, $F = \langle \text{Номер бригади} \rangle$ [Hz] (приклад: $F = 1$ [Hz], для 1 варіанту), $A = 0,05$ [V]; V1 (Battery):Value=10 [V]; R1 (Resistor):Value=1000k [Om]; R2 (Resistor):Value=30k [Om]; R3 (Resistor):Value=100k [Om]; R4 (Resistor):Value=1k [Om]; J1 (NJFET):Model = VCR7N; C1 (Capacitor):Value=1m [F]; C2 (Capacitor): Value = 1m [F]; C3 (Capacitor):Value=1m [F].

Дослідження схеми 4

Побудова часових діаграм роботи

На рис.31 наведено часові діаграми роботи для схеми підсилювача з ВЗЗ на польовому транзисторі із затвором у вигляді р-n-переходу, яку наведено на рис. 30.

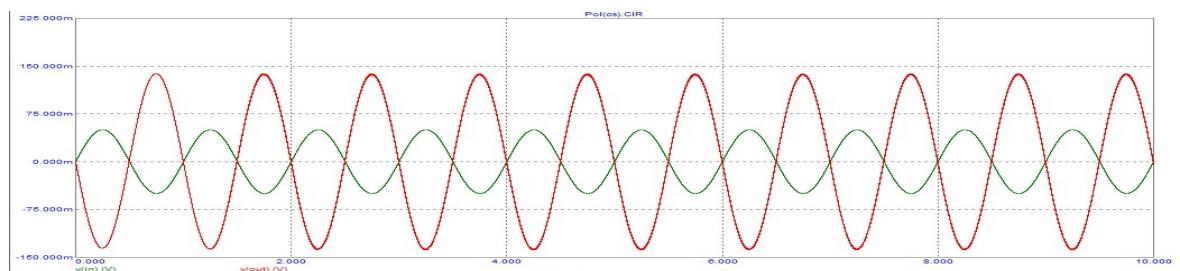


Рис. 31. Часові діаграми роботи для схеми підсилювача з ВЗЗ на польовому транзисторі із затвором у вигляді р-n-переходу

Згідно з рис. 29 ця схема інвертує фазу вхідної напруги. Амплітуда вихідної напруги більша амплітуди вхідної напруги, що говорить про те, що схема є підсилювачем напруги.

2.6. Схема 5. Схема підсилювача на МОН-транзисторі з індукованим каналом

Нижче наведено схему підсилювача на МОН-транзисторі з індукованим каналом п-типу, яку зібрано у середовищі MicroCap: *MOP.cir* (рис.32).

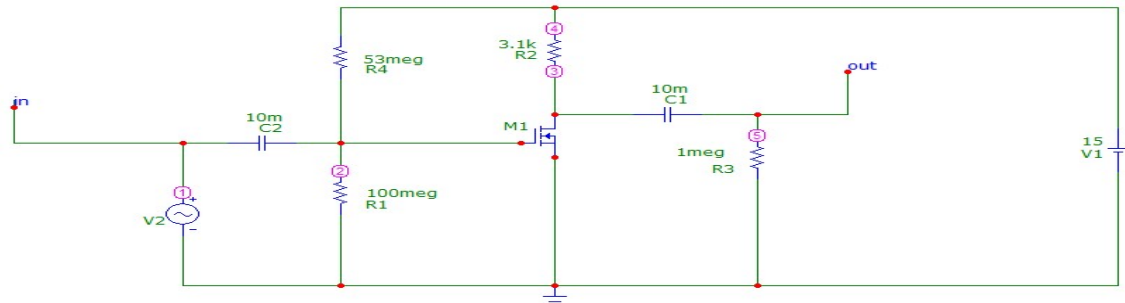


Рис. 32. Схема підсилювача на МОН-транзисторі з індукованим п-каналом

Параметри схеми: V2 (Sine Source): Model=60HZ, F = <Номер бригади> [Hz] (приклад: F = 1 [Hz], для 1 варіанту), A = 0,05 [V]; V1 (Battery): Value=15 [V]; R1 (Resistor): Value=100meg [Om]; R2 (Resistor): Value= 3,1k [Om]; R3 (Resistor): Value=1meg [Om]; R4 (Resistor): Value=53meg [Om]; M1 (DNMOS): Model = \$EKV_N; C1 (Capacitor): Value=10m [F]; C2 (Capacitor): Value=10m [F].

Дослідження схеми 5

Побудова часових діаграм роботи

На рис.33 наведено часові діаграми роботи для схеми підсилювача на МОН-транзисторі з індукованим п-каналом (рис. 32).

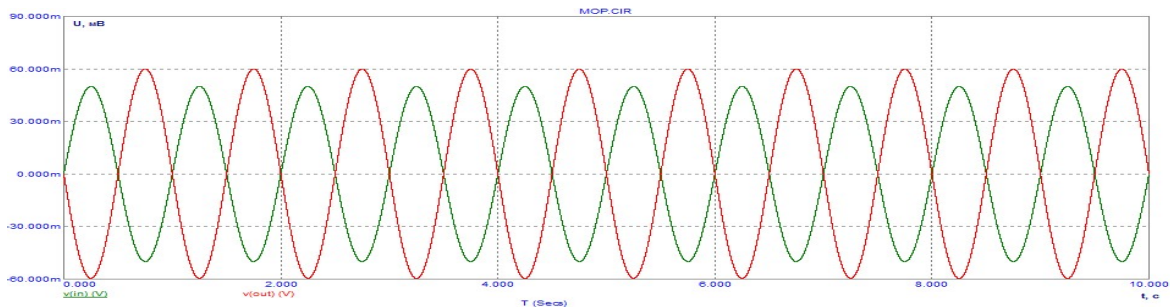


Рис. 33. Часові діаграми роботи для схеми підсилювача на МОН-транзисторі з індукованим п-каналом

Із діаграм видно, що схема інвертує фазу вхідної напруги та підсилює її.

Побудова стоко-затворних характеристик для МОН-транзистора DNMOS

На рис. 34 наведено схему для побудови стоко-затворних характеристик для МОН-транзистора DNMOS, яку зібрано у середовищі MicroCap: *MOP_Stoc_Zatvor.cir*.

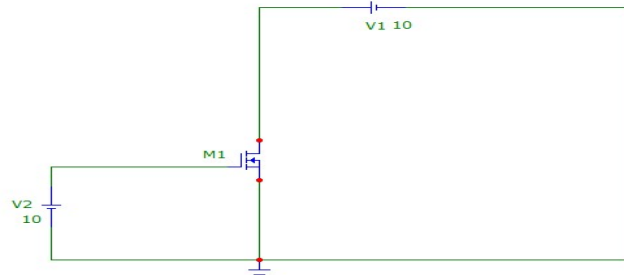


Рис.34. Схема для побудови стоко-затворних характеристик МОН-транзистора DNMOS

Параметри схеми: V1 (Battery): Value=10 [V]; V2 (Battery): Value=10 [V]; M1 (DNMOS): Model = \$EKV_N.

Стоко-затворні характеристики МОН-транзистора DNMOS наведено на рис. 35.

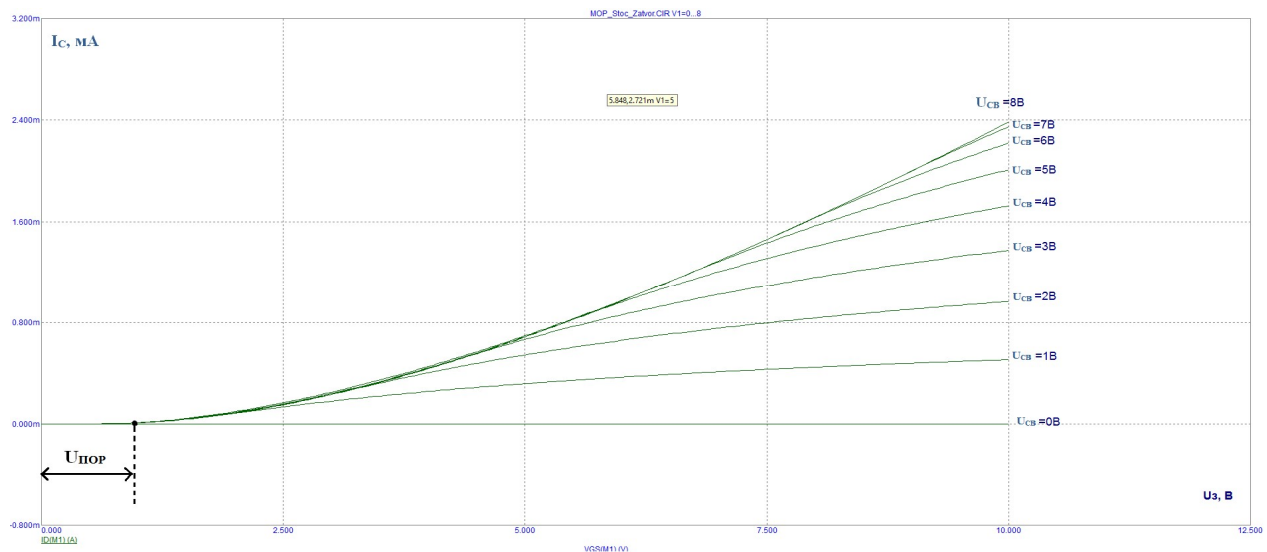


Рис.35. Стоко-затворні характеристики МОН-транзистора DNMOS

Дані характеристики демонструють залежність струму стоку I_D від напруги на затворі за різних значень напруги сток-витік (U_{DS}). На графіку видно точку порогової напруги $U_{ПОР}$, після якої транзистор відкривається (індукується канал n-типу).

Побудова стокових характеристик для МОН-транзистора DNMOS

На рис.36 наведено схему для побудови стокових характеристик для МОН-транзистора DNMOS, яку зібрано у середовищі MicroCap: *MOP_Stoc.cir*.

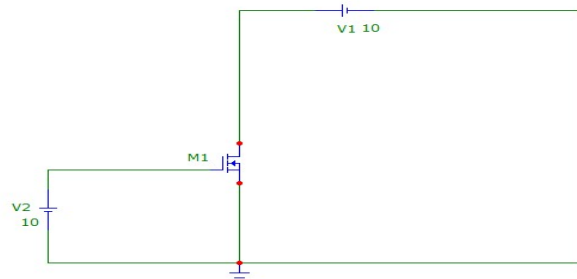


Рис.36. Схема для побудови стокових характеристик МОН-транзистора DNMOS

Параметри схеми: V1 (Battery): Value=10 [V]; V2 (Battery): Value=10 [V]; M1 (DNMOS): Model = \$EKV_N.

Стокові характеристики МОН-транзистора DNMOS наведено на рис. 37.

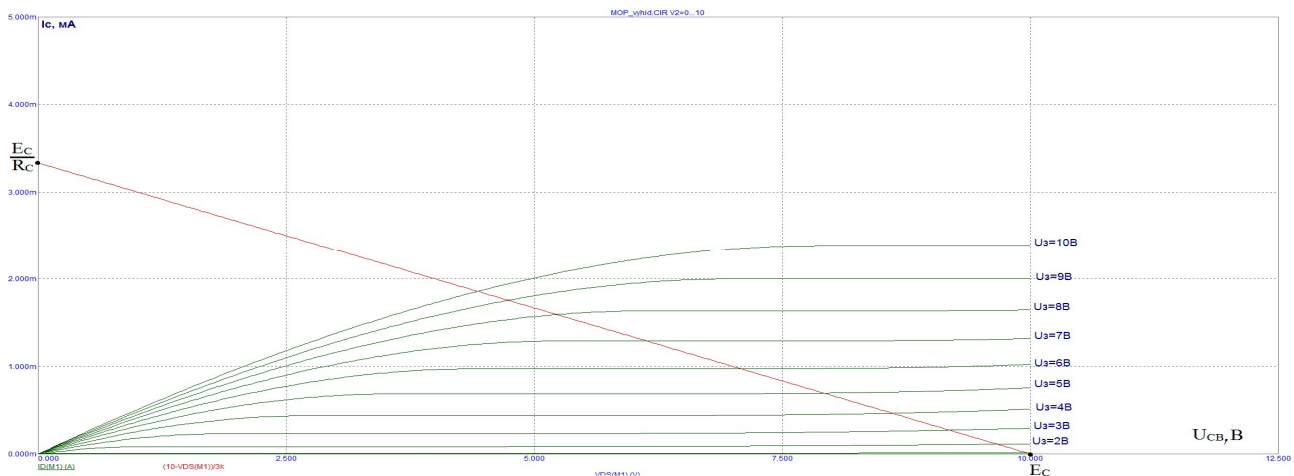


Рис. 37. Стокові характеристики МОН-транзистора DNMOS

Дані характеристики повністю підтверджують теоретичне обґрунтування стокових характеристик. Пряма навантаження будується за рівнянням $U_c = E_c - I_c \cdot R_c$. Перша точка дорівнює значенню напруги у точці перетину прямої з віссю $U_{cв}$ за умови, що нам відомо E_c . Друга точка відповідає $I_c = E_c / R_c$.

3. Порядок виконання роботи

- 1) Схема 1. Дослідити схему підсилювача із фіксованим базовим струмом (рис. 19):
 - а) отримати та проаналізувати часові діаграми роботи схеми (рис. 20);
 - б) зняти та проаналізувати сім'ю вхідних характеристик транзистора 2N699 (рис. 22);

- в) зняти та проаналізувати сім'ю вихідних характеристик транзистора 2N699 (рис. 24);
- г) розрахувати значення основних елементів схеми підсилювача із фіксованим базовим струмом (рис. 19).
- 2) Схема 2. Дослідити схему підсилювача із фіксованою базовою напругою (рис. 25):
- а) отримати та проаналізувати часові діаграми роботи схеми (рис. 26);
- б) розрахувати значення основних елементів схеми підсилювача із фіксованою базовою напругою (рис. 25).
- 3) Схема 3. Дослідити схему із польовим транзистором з р-n-переходами та каналом n-типу (рис. 27):
- а) зняти та проаналізувати сім'ю стокових характеристик транзистора (рис. 28);
- б) отримати та проаналізувати часові діаграми роботи транзистора (рис. 29).
- 4) Схема 4. Дослідити схему підсилювача на польовому транзисторі із затвором у вигляді р-n-переходу (рис. 30):
- а) отримати та проаналізувати часові діаграми роботи схеми (рис. 31);
- 5) Схема 5. Дослідити схему підсилювача на МОН-транзисторі (рис. 32):
- а) отримати та проаналізувати часові діаграми роботи схеми (рис. 33);
- б) зняти та проаналізувати сім'ю стоко-затворних характеристик транзистора (рис. 35);
- в) зняти та проаналізувати сім'ю стокових характеристик транзистора (рис. 37).

4. Контрольні питання

- 1) Дайте визначення поняттю електронно-дірковий перехід.
- 2) Дайте визначення напівпровідників n-типу та p-типу.
- 3) Які фізичні процеси протікають у р-n-переході за відсутності зовнішнього електричного поля? Опишіть зворотне і пряме включення р-n-переходу.
- 4) Дайте визначення транзистора.
- 5) Чим відрізняються біполярні та уніполярні транзистори?
- 6) Наведіть позначення біполярних та польових транзисторів на електричних схемах.
- 7) Скільки р-n-переходів мають біполярні транзистори (БТ) і як ці переходи називаються?
- 8) Назвіть та поясніть основні режими роботи БТ.
- 9) Поясніть роботу БТ в активному режимі.
- 10) Що являють собою статичні ВАХ БТ?
- 11) Поясніть використання БТ у підсилювачі напруги.
- 12) Поясніть принцип дії польових транзисторів (ПТ) із затвором у вигляді р-n-переходу та ізольованим затвором.
- 13) Наведіть та поясніть статичні ВАХ ПТ.

- 14) Назвіть та поясніть основні параметри ПТ.
- 15) Назвіть та поясніть роботу схем ПТ із затвором у вигляді р-n-переходу та ізольованим затвором.
- 16) Назвіть основні переваги ПТ.